2022-2023学年微机系统综合实验

实验二 数制转换与数值运算编程

实验目的

1. 掌握不同进制数及编码相互转换的程序设计方法，加深对数制转换的理解。
2. 熟悉在EMU8086集成环境中程序调试的方法。
3. 掌握使用运算类指令编程及调试方法。
4. 掌握运算类指令对各状态标志位的影响及其测试方法。
5. 学习使用软件监视变量的方法。

十六进制	BCD码	二进制机器码	ASCII码
0	0000	0000	30H
1	0001	0001	31H
2	0010	0010	32H
3	0011	0011	33H
4	0100	0100	34H
5	0101	0101	35H
6	0110	0110	36H
7	0111	0111	37H
8	1000	1000	38H
9	1001	1001	39H
A		1010	41H
B		1011	42H
C		1100	43H
D		1101	44H
E		1110	45H
F		1111	46H

实验内容

实验1： ASCII码转换为二进制数

将五位ASCII码表示的十进制数转换为二进制数，自行绘制流程图并编写程序。

提示：

1. 十进制的数字0-9对应的ASCII码就是30h-39h，将ASCII表示的十进制数字转化为二进制数，例如，默认输入30H，30H，32H，35H，36H，那么程序的最后查看AX十六进制寄存器，表示应该是0100。
2. 进制之间区别与联系：ASCII：输入和输出时使用的均为ASCII码值，真值：计算的时候使用的为真值，真值就是用ASCII值减去30，sub dl,30h; 转换为真值
3. 转换原理：将五位ASCII码转换为十进制的数字。

$$\sum_{i=0}^{4} D_i * 10 = (((D_4 * 10 + D_3) * 10 + D_2) * 10 + D_1) * 10 + D_0$$

实验内容

实验2：BCD码转换为二进制数

将四个二位十进制数的BCD码存放于3500H起始的内存单元中，将转换的二进制数存入3510H起始的内存单元中，自行绘制流程图并编写程序。

提示：

1. 指定内存单元中放入八个数（四个二位十进制数）；
2. BCD码表示0~9，BCD码的取值范围为0000~1001；
3. 在机器里所有的数都是按照二进制存入的，所以只需将BCD码转换为十进制即可；
4. 4位BCD码可以表示的数最大为9999，转换为二进制数为 0010 0111 0000 1111,不会超过两个字节，所以只需保存低两个字节。



BCD码为0011 0010 0001 0101 的数用十进制表示为3215。

过程为：0011=3，0010=2，0001=1，0101=5。

$3*10^3+2*10^2+1*10^1+5*10^0=3215$

$3215=5+10*(1+10*(2+10*3))=(3*10+2)*100+(1*10+5)$

```
MOV AH,02H;
MOV DL,0DH;
INT 21H
MOV DL,0AH;
INT 21H
```

实验内容

实验3：两个非压缩BCD数加法程序。

被加数和加数均为4位数，从键盘输入，分别放在SBCD1和SBCD2开始的地址单元中。运算结果放在SSUM开始的地址单元中。并在虚拟终端上以“SBCD1+SBCD2=SSUM”格式进行显示，自行绘制流程图并编写程序。

提示：

1. 明确压缩BCD码和非压缩BCD区别和联系；
2. 计算机在进行加法时，并不关心运算数是不是BCD码，它只按二进制运算规则进行处理。所以如果对两个BCD码做加法，想要得到以BCD码表示的结果，就需要对ADD指令产生的结果进行修正，对非压缩的BCD码修正的方法就是执行AAA指令。
3. 功能号为2的DOS中断调用，它的入口参数为DL，只要把要显示的字符ASCII码送给DL就可以在屏幕上输出该字符，如果该字符是一个操作字符，则可以完成一次操作，而ASCII码0DH代表的就是回车，0AH代表的是换行。

实验内容

实验4：任意两个2位正整数乘积

从键盘上输入任意两个不大于2位数的正整数，计算其乘积。结果在屏幕上显示，自行绘制流程图并编写程序。

提示：

1. 键盘读入的数是其ASCII码值程序捕获到的键盘输入，是按键所代表的ASCII 码，并非其字符本身，例如数字“1”的ASCII 码为31h，要减30得到真实的数值，0~9同理。
2. DOS功能调用表：https://blog.csdn.net/mybelief321/article/details/13168071
3. ASCII码参考表：http://ascii.911cha.com/

```
MOV AH,01H;
INT 21H
通过这样两条指令，输入的字符就会被存储在AL中。
MOV AH,09H
INT 21H
调用DOS系统的功能来实现，在显示器显示输入一个字符串。
```